

(Lưu ý: sinh viên không được tham khảo tài liệu – Đề thi gồm có 02 trang)

Câu 1: (5.0 điểm)

Cho lịch S như sau:

	T1	T2	T3
1	RLock(A)		
2		RLock(C)	
3			WLock(D)
4	WLock(B)		
5		RLock(B)	
6			RLock(B)
7	WLock(C)		
8		WLock(D)	
9			WLock(C)
10	Unlock ...	Unlock ...	Unlock ...

Lưu ý: Dòng Unlock cuối cùng của lịch có nghĩa rằng giao tác nào dùng khóa xong trước sẽ lập tức giải phóng khóa.

- Dùng đồ thị chờ để đánh giá lịch S có deadlock hay không? (1.0 điểm)
- Nếu có deadlock, hãy đưa ra 1 giải pháp cụ thể để tránh và 1 giải pháp để giải quyết. (2.0 điểm)
- Thay RLock bằng Read, thay WLock bằng Write và bỏ Unlock của lịch S:

	T1 TS(T1)=10	T2 TS(T2)=20	T3 TS(T3)=30
1	Read(A)		
2		Read(C)	
3			Write(D)
4	Write(B)		
5		Read(B)	
6			Read(B)
7	Write(C)		
8		Write(D)	
9			Write(C)

Biết các timestamp của các giao tác là: $ts(T1) = 10$, $ts(T2) = 20$, $ts(T3) = 30$. Hãy điều khiển việc truy xuất đồng thời của các giao tác dùng kỹ thuật timestamp từng phần. Nếu có thao tác bị hủy, hãy khởi tạo lại timestamp mới cho đến khi không còn thao tác nào bị hủy nữa. Cho biết lịch khả tuần tự theo thứ tự nào? (2.0 điểm)

Câu 2: (2.0 điểm)

Cho tập tin nhật ký **Undo/Redo-logging & Checkpoint** như sau:

1. <start T₁>
2. <T₁, A, 4, 5>
3. <start T₂>
4. <commit T₁>
5. <T₂, B, 9, 10>
6. <start ckpt(T₂)>
7. <T₂, C, 14, 15>
8. <start T₃>
9. <T₃, D, 19, 20>
10. <end ckpt>
11. <commit T₂>
12. <commit T₃>

Giả sử sự cố hệ thống xảy ra ngay sau bước <commit T₂> thì tiến trình khôi phục của DBMS như thế nào khi dùng phương pháp Undo/Redo logging.

Câu 3: (3.0 điểm)

Cho lược đồ quan hệ “Quản lý chiếu phim” như sau:

THANHVIENT (MaTV, HoTen, NgSinh, GioiTinh, DienThoai, Quan, LoaiTV)

PHIM (MaP, TenP, NamSX, TheLoai, ThoiLuong, TinhTrang, SoLuotXem)

RAPPIM (MaRP, TenRP, SLVe, DiaChi, ThanhPho)

LICHCHIEU (MaLC, MaRP, MaP, PhongChieu, SuatChieu, SucChua, TuNgay, DenNgay)

VE (MaVe, MaTV, MaLC, NgayMua, LoaiVe, GiaTien)

Hãy mô tả tiến trình tối ưu hóa câu truy vấn sau:

SELECT TV.MATV, HoTen

FROM RAPPIM RP, PHIM P, LICHCHIEU LC, VE V, THANHVIENT TV

WHERE RP.MARP = LC.MARP **AND** P.MAP = LC.MAP

AND V.MALC = LC.MALC **AND** TV.MATV = LC.MATV

AND HoTen = “Nguyễn Văn A”

AND ThanhPho = “Tp. Hồ Chí Minh”

AND TenP = “Top Gun: Maverich”

AND SuatChieu = “19:45”

AND TuNgay = “27/05/2022” **AND** DenNgay = “29/05/2022”

AND LoaiVe = “3D”

----- Hết -----

(Lưu ý: CBCT không giải thích gì thêm)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2022

Duyệt đề của Khoa/Bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên ra đề

(ký và ghi rõ họ tên)